



**İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAZILIM
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

Yazılım Gerçekleme, Test ve Bakım

Proje: Adım 2

Grup Üyeleri: Yaman Halloum, Ali Üre, Cihan Kurtbey, Berkay Aydın

Teknoloji Seçimi ve Karar Analizi Raporu (DAR)

Proje Adı: Yaşca Diş Kliniği Yönetim Sistemi

1. Proje Adımının Amacı

Bu raporun amacı, Proje Adımı 1'de sistem analizi ve nesne tabanlı tasarımı (Sınıf ve Sekans diyagramları) tamamlanan "Yaşca Diş Kliniği Yönetim Sistemi"nin kodlanma (gerçekleme) aşamasında kullanılacak teknoloji yığınının (tech stack) belirlenmesidir. Geliştirme platformları, mimari frameworkler ve veri yönetim sistemleri; performans, ekip yetkinliği, güvenlik ve maliyet kriterleri doğrultusunda alternatifleriyle karşılaştırılarak analiz edilmiştir.

2. Yazılım Geliştirme Platformu ve Dil Seçimi

Sistemin Backend (Sunucu) ve Frontend (İstemci) katmanları için farklı dil seçimleri yapılmıştır.

2.1. Backend Dil Seçimi: Python (Alternatif: Java veya C#)

Proje Adımı 1'deki sınıf diyagramında tasarlanan nesneler (User, Patient, Appointment) ve aralarındaki kalıtım/ilişki yapıları, nesne yönelimli bir dil gerektirmektedir. Java güçlü bir alternatif olsa da, Python'un sunduğu hızlı prototipleme (rapid prototyping) yeteneği ve sağlık verisi şifreleme/hashing kütüphanelerinin zenginliği sebebiyle Python tercih edilmiştir.

2.2. Frontend Dil Seçimi: TypeScript / JavaScript (Alternatif: Dart/Flutter)

Sekans diyagramlarında sınır sınıfları (Boundary/UI) üzerinden taşınan veri paketlerinin (Payload/DTO) tür güvenliğini (type-safety) sağlamak amacıyla JavaScript'in süperseti olan TypeScript tercih edilmiştir.

3. Mimari Framework ve Kütüphaneler

Uygulamanın web tabanlı (SaaS) doğası gereği, belirlenen diller üzerinde çalışacak mimari frameworkler analiz edilmiştir.

3.1. Backend Framework: Django REST Framework – DRF (Alternatif: Node.js/Express.js)

Adım 1'deki sekans diyagramlarında yer alan kontrolcü nesnelerin (AuthController, AppointmentController) iş mantığı, Django'nun MVC (Model-View-Template/Controller) tabanlı mimarisiyle birebir örtüşmektedir. AuthController senaryosu, DRF'in yerleşik JWT (JSON Web Token) kütüphanesiyle doğrudan gerçekleştirilebilmektedir. Express.js'te bu güvenlik katmanlarının sıfırdan yazılması gerekeceği için DRF seçilmiştir.

3.2. Frontend Framework: React.js (Alternatif: Vue.js veya Angular)

Sınıf diyagramındaki arayüz bileşenleri (PatientDialog, DashboardUI), React.js'in "Component-Based" (Bileşen tabanlı) mimarisiyle doğrudan eşleşir. Özellikle projenin en kritik özelliği olan interaktif diş şemasının (Dijital Odontogram) DOM manipülasyonu, React'ın Virtual DOM yapısı sayesinde performans kaybı yaşanmadan gerçekleştirilebilir.

4. Veri Yönetimi ve Kalıcılık (Persistence)

Sağlık sistemlerinin gerektirdiği veri bütünlüğü ve güvenlik ilkeleri doğrultusunda veri tabanı kararı verilmiştir.

4.1. Veri Tabanı Seçimi: PostgreSQL (Alternatif: MongoDB – NoSQL)

Adım 1'deki bütünsel sınıf diyagramında Clinic, Patient ve Appointment sınıfları arasında kesin yapısal ilişkiler (1..* Association ve Composition) bulunmaktadır. Bu kesin ilişki ağları ve sağlık/finansal verilerin gerektirdiği ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) uyumluluğu nedeniyle ilişkisel veri tabanı (RDBMS) olan PostgreSQL seçilmiştir. MongoDB gibi şemasız (schemaless) sistemler veri bütünlüğü riskleri taşıdığı için elenmiştir.

4.2. ORM Aracı: Django ORM

Sınıf diyagramındaki nesnelerin veritabanı tablolarına eşlenmesi (Mapping) süreci Django ORM ile sağlanacaktır. Sınıflar arası "Bire-Çok" ilişkiler ForeignKey ile koda dökülecektir.

5. Karar Matrisi (Decision Matrix)

Aşağıdaki tablolarda teknoloji alternatifleri proje ihtiyaçlarına göre 1 (En Düşük) ile 5 (En Yüksek) arasında puanlanarak değerlendirilmiştir.

5.1. Backend Framework Karar Matrisi

Kriter	Django (Python)	REST	Express.js (Node)	Spring (Java)	Boot
Geliştirme Hızı / Öğrenme Eğrisi	5		4	2	
Dahili Güvenlik (Auth/RBAC)	5		2	4	
Ekip Yetkinliği	5		3	2	
Sınıf Diyagramı (OOP) Uyumluluğu	4		3	5	
Toplam Puan	19		12	13	

Sonuç: Güvenlik altyapısı ve ekibin hızı göz önüne alınarak Django REST seçilmiştir.

5.2. Veri Tabanı Sistemleri Karar Matrisi

Kriter	PostgreSQL (Relational)	MongoDB (NoSQL)	SQLite (Relational)
Veri Bütünlüğü (ACID Uyumu)	5	2	4
Sınıf/İlişki Modelleme Kolaylığı	5	3	5
Üretim (Production) Ölçeklenebilirliği	5	5	1
Medikal Veri Güvenliği Standartları	5	3	2
Toplam Puan	20	13	12

Sonuç: İlişkisel yapının zorunluluğu ve ölçeklenebilirlik sebebiyle PostgreSQL seçilmiştir.

5.3. Frontend Framework Karar Matrisi

Kriter	React.js	Vue.js	Angular
Topluluk Desteği ve Kaynak	5	4	3
Odontogram için DOM Performansı	5	4	3
Ekip Yetkinliği	5	2	1
Sınır Sınıfları (Component) Uyumu	5	5	5
Toplam Puan	20	15	12

Sonuç: DOM manipülasyon gücü ve ekip tecrübesi nedeniyle React.js seçilmiştir.